

Farmacologische behandeling van premenstruele dysfore stoornis: een integratieve aanpak

L. DE DEYN^{1,3}, K. ROELEN², G. LEMMENS¹, K. AUDENAERT¹

Samenvatting

De premenstruele dysfore stoornis (PMDD) is in de DSM-5 opgewaardeerd tot diagnostische entiteit. Bij PMDD treden symptomen op van zowel psychische als lichamelijke aard tijdens de luteale fase van vrijwel iedere cyclus. Deze symptomen verdwijnen bij aanvang van de menstruatie, gevolgd door een symptoomvrije periode van ten minste één week. PMDD komt voor bij 3 tot 8% van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De etiologie van PMDD is multifactorieel. Er is waarschijnlijk sprake van een abnormale, versterkte reactie op fysiologische hormonale fluctuaties. Ontregeling van serotonine en allopregnanolone lijken eveneens betrokken. De diagnose PMDD vereist prospectieve dagelijkse registratie van de klachten gedurende minimaal twee menstruatiecycli. De farmacologische behandeling van PMDD kan opgedeeld worden in twee grote pijlers: psychofarmaca en medicatie inwerkend op de ovulatierepressie.

Wat betreft de psychofarmacologische behandeling zijn selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) eerstekeuzebehandeling voor PMDD. Aangezien SSRI's al binnen enkele dagen werken bij vrouwen met PMDD kan het gebruik van SSRI's beperkt worden tot de symptomatische luteale fase van de menstruele cyclus. Continue of intermitterende toediening is doeltreffend.

Qua medicatie inwerkend op de ovulatierepressie zijn drospirenonbevattende anticonceptiva of continue toediening van levonorgestrel met ethinyloestradiol (EE) mogelijk.

Er zijn geen vergelijkende studies gebeurd tussen de psychofarmacologische en gynaecologische behandeling.

Inleiding

Emotionele en fysieke symptomen komen vaak voor tijdens de premenstruele fase van de menstruele cyclus. Voor de meerderheid van de vrouwen zijn deze symptomen mild. Voor een kleinere groep echter kunnen de symptomen ernstig zijn en negatieve gevolgen hebben op relationeel en familiaal contact, op het werk en bij sociale activiteiten. Bij een cluster van premenstruele symptomen wordt er vaak gerefereerd naar „premenstrueel tensiesyndroom” of „premenstrueel syndroom”. In 1989 verschenen voor het

eerst de diagnostische criteria voor „late luteale fase dysfore stoornis” (LLPDD) in de DSM-III-R, maar wel slechts in appendix A, die was voorbehouden voor voorgestelde diagnostische categorieën waarvoor nog verdere studie nodig is. De introductie van LLPDD als kandidaat psychiatrische diagnose was echter controversieel. Men had als bezwaar dat de opname in DSM-III-R een poging was om een normaal onderdeel van het reproductieve leven van een vrouw, te „pathologiseren”. De DSM-IV-werkgroep over LLPDD raadde aan om in de toekomst gebruik te maken van gestandaardiseerde instrumenten om de echte prevalentie van de stoornis in de algemene vrouwenpopulatie te bepalen. Vorige studies suggereerden een prevalentie tussen 7% en 54%, afhankelijk van de studiemethode en de diagnostische algoritmes (1). De werkgroep stelde prospectieve dagelijkse metingen voor om de accurateheid van de diagnose te verbeteren. Dit zou verhinderen dat vrouwen met mildere symptomen of

¹ Universitaire Dienst Psychiatrie, Universitair Ziekenhuis Gent.

² Vrouwenkliniek, Universitair ziekenhuis Gent.

³ Correspondentieadres: dr. L. De Deyn, Universitaire Dienst Psychiatrie, Universitair ziekenhuis Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent, email: leen.dedeyn@ugent.be

premenstruele verergering van aanhoudende affectieve stoornissen ook geïnccludeerd zouden worden. Voor de DSM-IV werd „late luteale fase dysfore stoornis” hernoemd naar „premenstruele dysfore stoornis” (PMDD) en de diagnostische criteria werden licht aangepast. Maar het bleef nog steeds een onderzoekscategorie vermeld in de appendix. De werkgroep over stemmingsstoornissen van de DSM-5 stelde een panel van experts aan. Zij moesten de vorige criteria voor PMDD evalueren, beoordelen of er voldoende empirische evidentie is om inclusie als een diagnostische categorie te ondersteunen en bekijken of de vorige diagnostische criteria consistent waren met de bijkomende gegevens (2). Zij bevelen aan dat PMDD moest opgenomen worden als een aparte en volwaardige diagnose in de sectie van de stemmingsstoornissen (2).

Epidemiologische en klinische studies tonen consistent dat sommige vrouwen een patroon van symptomen ervaren die beginnen in de luteale fase van de menstruele cyclus en eindigen kort na het begin van de menses. De criteria gaan uit van de aanwezigheid van minimaal vijf van de volgende symptomen: depressief gevoel, angst of spanning, affectlabiliteit, prikkelbaarheid, afgenomen interesse, moeite met concentratie, gebrek aan energie, veranderingen in eetlust, hypersomnie of insomnie, controleverlies en lichamelijke klachten. Minimaal één symptoom moet tot de eerste vier behoren. De symptomen zijn aanwezig bij de meeste menstruele cycli, beginnen in de week voor de menstruatie en verdwijnen weer bij de start van de menstruatie. Daarnaast is er een aanzienlijk disfunctioneren, vaak meer in de sociale dan beroepsmatige domeinen. Hoewel DSM-5-criteria voor PMDD vergelijkbaar zijn met die van DSM-IV, verschillen ze in de volgende punten (2): symptomen moeten optreden tijdens de laatste week vóór de menstruatie, maar hoeven niet aanwezig te zijn gedurende het merendeel van de week voor menstruatie; symptomen moeten niet verplicht weg zijn binnen een paar dagen na de menstruatie, maar moeten afnemen en minimaal zijn (zo niet afwezig) in de week na de menstruatie; affectlabiliteit en prikkelbaarheid zijn de toonaangevende twee symptomen; symptomen veroorzaken in significante mate lijden of interferentie met activiteiten op het werk of op school of thuis en PMDD-symptomen zijn niet het gevolg van een lopende medische stoornis of door een middel veroorzaakt.

PMDD komt voor bij 3 tot 8% van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Premenstruele symptomen

beginnen meestal in het tweede leeftijdsdecennium, maar vrouwen zoeken vaak pas tien jaar later medische behandeling. Meestal komen ze voor het eerst in behandeling in hun midden tot late dertigerjaren, en dit met een voorgeschiedenis van premenstruele symptomen die progressief verergerd zijn. Gezien de totale tijdsduur dat vrouwen symptomen ervaren (gemiddeld zeven dagen per maand gedurende hun reproductieve leven) en de ziekteprevalentie, is de ziektelast van PMDD vergelijkbaar met die van een dysthyme stoornis (3).

Gezien de invaliderende symptomen en de impact op het dagelijks leven van PMDD, moeten artsen PMDD kunnen diagnosticeren en behandelen. Er zijn momenteel geen hormonale of andere tests voorhanden die een bewezen diagnostische waarde hebben. Door het ontbreken van een objectieve parameter voor het diagnosticeren van PMDD, zijn klinici en onderzoekers grotendeels aangewezen op het mentale onderzoek ondersteund door gevalideerde schalen waarin een vrouw zelf haar symptomen scoort. De meest gebruikte zelfbeoordelvragenlijst is de „Daily Record of the Severity of Problems” (DRSP) (4). De DRSP is een gemakkelijk bruikbare, goed gevalideerde prospectieve schaal die gebruikt kan worden om het patroon van symptomen duidelijk in kaart te brengen. Dit kan tevens het cyclische patroon van de symptomen bevestigen (5, 6). Men moet minimum twee opeenvolgende cycli registreren. Als er een verschil is tussen de twee menstruele cycli dient registratie tijdens een derde cyclus te worden uitgevoerd. De DRSP kan worden gedownload van het internet en is ook in het Nederlands vertaald. Vooraleer men een patiënte vraagt om haar symptomen gedurende ten minste twee opeenvolgende menstruele cycli te registreren, kan men gebruikmaken van een premenstruele screeningsmethode (7, 8).

Er zijn op heden verschillende mogelijke behandelingen voor PMDD waar artsen vertrouwd mee moeten zijn. Er werd in dit literatuuronderzoek vooral gezocht naar de farmacologische behandeling van PMDD. Grosso modo betreft dit hoofdzakelijk psychofarmaca en gynaecologische behandelingen. In onderstaand overzicht zal telkens kort de pathofysiologische achtergrond en de resultaten van de literatuur omtrent de twee pijlers van de behandeling van PMDD worden besproken. Er wordt bekeken of er een meerwaarde is voor combinatietherapie. Er is heel wat te vinden over levensstijlaanpassingen en fytotherapie, maar dit behoort niet tot het bestek van dit overzicht.

Methodologie

Bij het zoeken naar relevante literatuur werden de elektronische databanken *PubMed* en *Web of Science* geraadpleegd: bij het zoeken in de databanken werd aanvankelijk gebruikgemaakt van verschillende combinaties van de zoektermen „premenstrual dysphoric disorder”, „premenstrual syndrome”, „treatment”, „SSRI's”, „serotonine reuptake inhibitors”, „systematic review”, „meta-analysis”, „hormonal management”. Naargelang het onderwerp meer vorm kreeg, werden verder artikels gezocht met als zoekopdrachten meer specifieke zoektermen zoals „treatment of PMDD” met „citalopram”, „escitalopram”, „fluoxetine”, „sertraline”, „paroxetine” of „oestrogens”, „progestogens”, „oral contraceptives”, „drospirenone”, „gonadotropin-releasing hormone analogues”.

Een eerste selectie van artikels gebeurde op basis van titel en abstract. Wanneer de titel of het abstract onvoldoende uitsluitsel konden geven over inclusie, werd de publicatie opgezocht en doorgenomen. Voor de selectie van de artikels werd een aantal criteria overlopen. Er moest ten eerste overeenstemming zijn tussen de onderzoeksvraag in (het abstract van) de publicatie met de vraagstelling van dit literatuuronderzoek. Het moest in de laatste twintig jaar gepubliceerd zijn. Andere ingestelde beperkingen bij het zoeken waren de taal, namelijk enkel Engelstalige of Nederlandstalige artikels en enkel humane studies. Deze niet-systematische review is gebaseerd op evidentie van beschikbare gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studies, recente Cochrane-reviews, recente meta-analyses en de gepubliceerde consensus van de „International Society for Premenstrual Disorders” (ISPMD). Bijkomende bronnen werden gevonden via de sneeuwbalmethode, namelijk via de sectie „Related citations” op de *PubMed*-website en in de referentielijsten van de in dit artikel opgenomen studies en reviews.

In 2013 gebeurde er een uitgebreide systematische Cochrane-review. Deze includeerde studies omtrent vrouwen met een diagnose van premenstrueel syndroom (PMS), PMDD of LPDD. Deze vrouwen kregen een behandeling met een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) of met placebo. Analyses werden gestratificeerd naar type toedieningswijze (luteaal/intermittent of continu) en per dosis (laag, gemiddeld of hoog). Ze berekenden het aantal vrouwen die een matige dosis SSRI's zouden moeten nemen om een bepaalde bijwerking te veroorzaken. Voor het deel over SSRI's als behandelingsoptie voor PMDD, werd

in dit literatuuroverzicht gezocht naar extra studies die niet geïnccludeerd werden in de systematische Cochrane-review of die recenter gepubliceerd werden.

Resultaten

Etiologie: serotoninehypothese

Vooreerst wordt kort ingegaan op de etiologie van PMDD met als doel de behandelingsmogelijkheden duidelijker te verklaren. Ten eerste lijkt serotonine een sleutelrol te spelen bij de onderliggende mechanismen van PMDD. PMDD-patiënten hebben in vergelijking tot controlegroepen in hun luteale fase namelijk lagere serumspiegels van serotonine, een lagere opname van serotonine in bloedplaatjes en in het cerebrosпинаal vocht hogere spiegels van 5-hydroxy-indolazijnzuur (5-HIAA), het afbraakproduct van serotonine (9). Bovendien nemen PMS-symptomen af na toediening van fenfluramine, een serotonine-agonist, en verergeren ze na acute depletie van de serotonineprecursor tryptofaan (10). Toediening van metergoline, een serotonineantagonist, aan met fluoxetine behandelde vrouwen met PMDD, veroorzaakte een terugkeer van hun klachten (11).

Beeldvormingsonderzoeken rapporteerden een gewijzigde serotoninefunctie bij vrouwen met PMDD vergeleken met gezonde controlepersonen (12, 13). Een positronemissietomografie (PET)-studie van de serotoninehydroxytryptamine (HTA-)receptoren tijdens de verschillende fasen van de menstruele cyclus toonde een serotonerge ontregeling bij vrouwen met PMDD. Twee PET-onderzoeken werden uitgevoerd, namelijk één vóór (folliculaire fase) en één na de eisprong (luteale fase). De menstruele cyclus van elke proefpersoon werd bevestigd door een echografie van de eierstokken en door meting van de hormoonniveaus in het bloed en de urine. In de raphekern was de HTA-binding gewijzigd van de folliculaire naar de luteale fase van de menstruele cyclus bij asymptomatische controles. Bij vrouwen met PMDD was de waargenomen verandering tussen de fasen aanzienlijk kleiner. Deze resultaten zijn in overeenstemming met eerder gerapporteerde challenge-studies (13).

Een recente review van 2015 onderzocht via functionele beeldvorming correlaties tussen de menstruele cyclus en PMDD. Het gebrek aan studies en discordantie van de bevindingen, alsook knelpunten in het opzet van het onderzoek verhinderen op dit moment

om harde besluiten te trekken. Ideale studieontwerpen moeten een hogeresolutiebeeldvorming bevatten (bijvoorbeeld „magnetic resonance imaging”/ kernspintomografie (MRI), „diffusion tensor imaging (DTI), „resting state fMRI” (rs-fMRI), functionele MRI (fMRI), PET, hormonen, genetische en gedragsmatige longitudinale beoordeling van gezonde vrouwen en PMDD-patiënten op kritieke tijdstippen van de menstruele cyclus fase (dat wil zeggen, vroege folliculaire fase, late folliculaire fase, mid-luteale fase) in een evenwichtige set-up (14).

Een bijkomend argument voor een serotonerge hypothese ligt in het feit dat SSRI's doeltreffend blijken te zijn in de behandeling van PMDD.

Psychofarmaca

Serotonerge antidepressiva

De neurotransmitter serotonine (5-hydroxytryptamine; 5-HT) staat in relatie met de hypothalamus-hypofyse-gonadale as (HPG-as) en er is meer en meer evidentie dat 5-HT cruciaal is in de pathogenese van PMDD. SSRI's zijn de eerstekeuzebehandeling geworden voor PMDD en ernstige PMS vanwege hun doeltreffendheid en tolerantie (15-17). De symptomen waar deze middelen impact op hebben, zijn prikkelbaarheid, depressieve stemming, dysforie en ook de fysieke symptomen van PMDD (zoals opgeblazen gevoel, gevoelige borsten, wisselingen in eetlust). SSRI's verbeteren ook het psychosociale functioneren, zoals bij sociale activiteiten, in persoonlijke en familie-relaties en productiviteit op het werk (16, 18-20).

Een meta-analyse van 29 gerandomiseerde, gecontroleerde studies (RCT's) (telkens een vergelijking tussen een SSRI en placebo voor de behandeling van PMS/PMDD) met in totaal 2.964 vrouwen toont een sterke associatie tussen het gebruik van SSRI's en de vermindering van PMS/PMDD-symptomen. Deze meta-analyse laat voor de diverse SSRI's steeds een vergelijkbaar effect zien (21). Een systematische review met 31 RCT's vergeleek fluoxetine, paroxetine, sertraline, escitalopram en citalopram met placebo. De populatie bestond in totaal uit 4.372 vrouwen tussen 18 en 45 jaar met een diagnose van PMS, PMDD of LPDD. Ze werden gerandomiseerd en kregen SSRI's of placebo als behandeling voor hun premenstrueel syndroom. De interventie werd intermitterend, semi-intermitterend, of continu toegediend. SSRI's verminderten de zelf gerapporteerde symptomen significant meer dan placebo. De grootte van het effect was

matig wanneer de gerapporteerde eindscores werden samengevoegd (22). Er zijn geen vergelijkende studies tussen de verschillende SSRI's onderling bij de behandeling van PMDD.

1. Aanvang van effect: snelle werking

In tegenstelling tot de behandeling bij depressie, werkt een SSRI bij PMDD snel, namelijk binnen enkele dagen. Dit wordt door verschillende studies bevestigd (23-25). Een positief effect wordt verwacht bij de eerste menstruele cyclus van de behandeling (17). In een studie van Landen werd de tijd tot therapeutische actie van paroxetine onderzocht bij vrouwen met PMDD. Vergeleken met placebo zag men drie dagen na de start van de behandeling een significante verbetering van prikkelbaarheid (24). De meerderheid van de vrouwen reageert binnen 48 uren na starten van de behandeling met 20 mg fluoxetine, maar de tijd tot klinische respons varieert van één tot zes dagen. Vrouwen ervaren 50% vermindering van PMTS-scores („premenstrual tension syndrome”) binnen één tot zes dagen na de start van fluoxetine (mediaan = 2 dagen; gemiddeld + SD = 2,9 + 1,6 dagen). De snelle respons werd geobserveerd voor angst, verdriet, stemmingswisselingen en prikkelbaarheid. De verbetering houdt de komende dagen aan tot aan de menstruatie (25).

2. Continue versus intermittente dosering

Gezien de snelle werking van SSRI's bij vrouwen met PMDD, dus binnen de eerste dagen van behandeling, is de hypothese dat het gebruik van SSRI's beperkt kan worden tot de symptomatische luteale fase van de menstruele cyclus. Verschillende doseringsstrategieën voor SSRI's werden dan ook bestudeerd: continue dosering, intermittente dosering en semi-intermittente dosering. Continue dosering betekent dat dagelijks SSRI's genomen worden tijdens gans de menstruele cyclus.

Continue therapie is een optie voor patiënten met een comorbide stemmingsstoornis, een angststoornis of significante subsyndromale stemmingssymptomen tijdens de folliculaire fase, voor patiënten die moeilijkheden kunnen hebben om zich de timing van de intermittente toediening te herinneren of wanneer de menstruele cyclus onregelmatig is, en voor patiënten die bezorgd zijn over de symptomen geassocieerd aan het abrupt stoppen van de SSRI (26).

Intermittente (luteale) toediening wordt typisch gestart veertien dagen voor het verwachte begin van de menstruele bloeding (rond de ovulatie), gebaseerd

op de gewoonlijke cyclusduur van de vrouw, en gestopt bij het begin van de menstruele bloeding of een paar dagen later. Intermittente toediening mag niet verward worden met „symptom-onset” behandeling, waar de behandeling start vlak na het verschijnen van de eerste symptomen. Een intermittente toediening is een redelijke keuze voor patiënten met een regelmatige menstruele cyclus die in staat zijn zich te houden aan het „on/off” regime, voor patiënten zonder stemmingssymptomen tijdens de folliculaire fase, voor patiënten die bezorgd zijn over de lange termijn-bijwerkingen (bv. seksuele disfunctie) en voor patiënten die weinig bijwerkingen ervaren bij initiatie van behandeling. Er is evidentie uit RCT's voor de doeltreffendheid van intermittente behandeling van PMDD met fluoxetine, sertraline, paroxetine en citalopram (26). Onttrekkingsverschijnselen werden niet geobserveerd in klinische studies.

Semi-intermittente dosering is meer gecompliceerd. Het SSRI wordt continu toegediend tijdens de menstruele cyclus (folliculaire fase) en de dosis wordt verhoogd tijdens de luteale fase. Slechts één gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie heeft de doeltreffendheid van semi-intermittente behandeling geauditeerd en dit bij citalopram (27). Dit type toediening werd vergeleken met intermittente en continue behandeling en met placebo. Intermittente behandeling met citalopram was effectiever dan placebo en dan continue of semi-intermittente toediening. Slechts 39 vrouwen werden geïncludeerd in elke van deze vergelijkingen en totale symptoomscores werden niet gerapporteerd in deze studie.

In de systematische Cochrane-review uit 2013 werden drie studies opgenomen die direct intermittente en continue dosering vergeleken (27-29). Zowel intermittente als continue toediening van SSRI's is effectief voor symptoomvermindering in vergelijking met placebo. Er is geen duidelijke evidentie voor een verschil in effectiviteit tussen deze toedieningswijzen. Een vierde studie van Kornstein et al. werd niet opgenomen in de Cochrane-review omdat vrouwen een SSRI namen vanaf „symptom onset” tot aan de menstruatie. Dit schema werd toegediend na twee cycli van intermittente toediening en had slechts een duur van één cyclus.

In de systematische Cochrane-review uit 2009 (30) waren twaalf studies opgenomen over het gebruik van SSRI's in enkel de luteale (symptomatische) fase. De doeltreffendheid van de behandeling tijdens de luteale fase was vergelijkbaar met die van continu SSRI-gebruik. Veel studies suggereren dat een intermittente

behandeling even effectief is als een continue behandeling voor het verminderen van prikkelbaarheid en andere stemmingssymptomen, maar minder doeltreffend in het verminderen van somatische symptomen (29, 31, 32). Zo bleek uit de placebogecontroleerde studie van Landen et al. dat het effect op vlak van irritabiliteit, affectlabiliteit en stemmingswisselingen even groot was in de intermittente groep als in de continue groep. Op het vlak van depressieve stemming, spanning, anergie, hunkeren naar voedsel, opgeblazen gevoel en gevoeligheid van borsten was er minder effect in de intermittente groep dan in de continue groep. Voor somatische symptomen is continue behandeling gewettigd.

3. Dosage

Dosis-responsstudies suggereren dat de dosis minstens dezelfde moet zijn als bij depressie (32). Escitalopram gaf een duidelijk dosisafhankelijke symptoomvermindering waarbij 20 mg/d duidelijk superieur was aan 10 mg/d (32). Een RCT van Steiner evalueerde de doeltreffendheid en veiligheid van intermittente toediening van paroxetine bij PMDD. Deze studie toonde een significante verbetering van irritabiliteit bij patiënten met PMDD bij 20 mg paroxetine, maar geen significant verschil met placebo wanneer patiënten werden behandeld met 10 mg paroxetine (33).

Fluoxetine 20 mg/d is doeltreffend en wordt goed verdragen als behandeling van PMDD. Bij een dosis van 20 mg/d zijn de bijwerkingen van voorbijgaande aard en zorgen ze zelden voor stopzetting van de behandeling. Fluoxetine 20 mg wordt even goed getolereerd als fluoxetine 10 mg, maar heeft een betere werkzaamheid (34).

Kornstein et al. deden een studie waarin drie verschillende doseringsstrategieën voor de behandeling van PMS werden bestudeerd. Intermittente toediening van laag gedoseerde sertraline (25-50 mg/d) tijdens de luteale fase geeft een significante verbetering op totale DSR-scores in vergelijking met placebo bij vrouwen met PMS. Ook continue en „symptom-onset” toediening van sertraline 25 mg is doeltreffend in de behandeling van PMS-symptomen. Een behandeling met 50 mg sertraline daags geeft een groter globaal significant effect dan placebo op de CGI-I score („clinical global improvement”) (een secundaire uitkomstparameter), maar enkel bij continue dosering (23). In studies waarbij sertraline onderzocht wordt als behandeling van PMDD, wordt het toegediend in een dosis van 50 mg/d, waarbij de dosis verhoogd werd naar 100 mg/d bij uitblijven van effect (35).

„Symptom-onset” toediening van citalopram als behandeling van PMDD werd onderzocht in een open studie. Behandeling met 10-20 mg citalopram gaf een significante verbetering van PMDD-symptomen op de PMTS-O schaal („premenstrual tension scale”) en de CGI (36).

4. Bijwerkingen

Bijwerkingen komen vaak voor bij de start van SSRI's, maar de meeste zijn van voorbijgaande aard en kunnen afnemen binnen een paar dagen. In de systematische Cochrane-review staaften de met een SSRI behandelde patiënten vaker de behandeling door bijwerkingen dan patiënten in de placebogroep. Dit was van toepassing op vrouwen die een lage dosis SSRI's namen, een matige dosis en een hoge dosis. De meest voorkomende bijwerkingen geassocieerd met een matige dosis SSRI's waren nausea („number needed to harm” (NNH) = 7), insomnie (NNH = 25), seksuele disfunctie of verminderd libido (NNH = 14), moeheid (NNH = 14), vertigo (NNH = 25), tremor (NNH = 20) somnolentie en verminderde concentratie (NNH = 13) en zweten (NNH = 14), droge mond (NNH = 17), geuewen (NNH = 14), asthenie of verminderde energie (NNH = 9), diarree (NNH = 25) en constipatie (NNH = 33). Bijwerkingen waren dosisgerelateerd (22). Andere bijwerkingen die vermeld worden in één of meer studies waren gevoelige borsten, gevoel van verdoving, rash, trauma, braken, genitale stoornissen, griepaal syndroom, rugpijn, faryngitis en rinitis, visusstoornissen, pijn en toevallige verwonding (33, 34, 37-43). Er was voor geen enkel van deze resultaten een significant verschil tussen de groepen en het voorkomen van de gerapporteerde gebeurtenissen was zeer laag.

In de studie van Freeman heeft de intermitterende groep, die dus elke maand medicatie stopt en herstart, in de derde behandelingsmaand nog steeds meer bijwerkingen vergeleken met placebo, in tegenstelling tot de groep met continue toediening (35). Slechts één studie opgenomen in de Cochrane-review vergeleek de bijwerkingen bij vrouwen met intermitterende toediening versus continue toediening van SSRI's (29). Er is geen significant verschil tussen de twee groepen in de globale bijwerkingen, noch in de vaakst gemelde bijwerkingen, maar er zijn significant minder vrouwen met intermitterende toediening die een verminderd libido rapporteerden.

De meest voorkomende bijwerking, nausea, verdwijnt doorgaans binnen 4-5 dagen en komt niet elke cyclus terug wanneer de behandeling intermitterend

gegeven wordt (32). Seksuele disfunctie zoals een verminderd libido en anorgasmie daarentegen, treden minder vaak op, maar houden vaak lang aan. Dit kan negatieve gevolgen hebben op relationeel vlak of leiden tot slechte therapietrouw (44, 45).

Onttrekingsverschijnselen kunnen voorkomen wanneer medicatie abrupt gestopt wordt, hoewel SSRI's niet verslavend zijn (46). Bij intermitterende of „symptom-onset” behandeling is het abrupt staken van de behandeling niet geassocieerd met onttrekingsverschijnselen (47).

In de systematische Cochrane-review werden enkel studies opgenomen die het effect van SSRI's als behandeling voor PMDD onderzochten. Bij nazicht van de literatuur zijn ook andere psychofarmaca onderzocht als behandeling voor PMDD. Sommige onderzoekers suggereren dat patiënten met PMDD die niet reageren op SSRI's geholpen kunnen worden met andere klassen antidepressiva of met anxiolytica.

Andere antidepressiva

Twee studies gebruikten clomipramine (48, 49). Clomipramine, een tricyclisch antidepressivum (TCA) met een sterke serotonerge activiteit, is doeltreffend voor PMS bij een lage dosis, maar wordt minder goed verdragen dan de SSRI's.

Ook venlafaxine, een gemengde serotonine- en noradrenalineheropnameremmer (SNRI), is doeltreffend (50). In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie werden na drie screeningscycli 164 vrouwen dubbelblind gerandomiseerd. Ze kregen gedurende vier menstruatiecycli een behandeling met venlafaxine (50-200 mg/dag) of met placebo. De primaire uitkomstmaten waren de totale premenstrueel-symptoomscores zoals beoordeeld met de „Daily Symptom Report” (DSR) en de „Hamilton Rating Scale” voor depressie. Venlafaxine was significant doeltreffender dan placebo in het verminderen van PMDD-symptomen zoals vastgesteld door een DSR-score. Zestig procent van de vrouwen met venlafaxine voelden verbetering versus 35% van de vrouwen met placebo. Drieënveertig procent van de vrouwen met venlafaxine versus 25% van de placebo-patiënten ervaren symptoomremissie, gedefinieerd als een vermindering van de DSR-scores op het postmenstruele niveau ($P = 0,034$). Behandeling met venlafaxine was significant beter dan placebo voor alle statistisch afgeleide DSR-factoren (stemming, functie, pijn en lichamelijke klachten). Verbetering kwam relatief snel, met ongeveer 80% symptoomvermindering tijdens de eerste cyclus. De dosissen schommelden

van 50 mg/dag in de eerste behandelingscyclus tot 130 mg/dag in de vierde cyclus. Bijwerkingen zoals misselijkheid, slapeloosheid en duizeligheid waren mild en van voorbijgaande aard.

Uit een studie van Cohen et al. blijkt dat venlafaxine ook intermitterend toegediend goed verdragen wordt en doeltreffend is als behandeling van PMDD (34).

Het gebruik van duloxetine voor de behandeling van PMDD werd slechts beperkt onderzocht door dezelfde auteurs in een case-reportstudie en in een single-blindstudie (51, 52). Duloxetine, ook een SNRI, verlaagde significant premenstruele symptomen tijdens de eerste behandelingscyclus en tijdens de hele behandelingsfase van drie cycli. De belangrijkste bijwerkingen waren droge mond, nausea, duizeligheid, insomnie, verminderde eetlust, libidoverlies en zweten. Dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoeken zijn nodig om de werkzaamheid en veiligheid van duloxetine te onderzoeken in de behandeling van PMDD.

Bupropion (een inhibitor van dopamine- en noradrenalineheropname) en maprotiline (een TCA) zijn minder doeltreffend dan de SSRI's en meer effectief dan placebo bij PMS (53).

Benzodiazepines en buspiron

Wanneer extreme angst of spanning en prikkelbaarheid de voornaamste symptomen van PMDD zijn, kan een aanvullende behandeling met anxiolytica baat hebben. Anxiolytica zijn minder bestudeerd bij PMDD en hun gebruik is controversieel door het risico op afhankelijkheid. Het benzodiazepine alprazolam werd in enkele oudere placebogecontroleerde studies onderzocht als monotherapie. Het toonde een matige werkzaamheid in sommige studies, terwijl anderen het niet doeltreffend bevonden (54-57). Wanneer het gebruikt wordt voor PMDD, moet alprazolam strikt beperkt zijn tot de symptomatische luteale fase en vermeden worden bij patiënten met een hoger risico op afhankelijkheid.

Buspiron is een 5-HT_{1A} partiële agonist die als zuiver anxiolyticum wordt beschreven. Het heeft dezelfde anxiolytische werking als benzodiazepines, maar de werking treedt slechts in na enkele weken; er is minder sedatie en minder afhankelijkheid, maar er zijn meer gastro-intestinale en neurologische ongewenste effecten. In kleine studies werd gezien dat buspiron doeltreffender is dan placebo bij PMDD. Seksuele bijwerkingen die een probleem kunnen vormen bij antidepressiva zijn hierbij laag, maar de doeltreffendheid is lager dan bij de SSRI's (58).

Medicatie inwerkend op de ovulatie

Etiologie: hypothese hormoonfluctuaties

Vóór de puberteit, bij zwangerschap en na de menopauze komt PMDD niet voor, net zomin heeft iedere menstruerende vrouw last van PMDD. De menstruele cycliciteit van de ovariële hormonen is een mogelijke trigger voor de psychologische en de somatische premenstruele symptomen. De precieze relatie tussen hormonale veranderingen tijdens de cyclus en PMDD is onbekend. Verschillen in hormoonconcentraties tussen vrouwen met PMDD en controlegroepen zijn nooit aangetoond. Hormoonstommelingen van oestrogenen en progesteron tijdens de cyclus brengen veranderingen teweeg in het opioïde, het γ -aminobutyrienzuur (GABA)- en het serotonerge systeem. Verscheidene studies hebben gesuggereerd dat vrouwen met PMDD lagere spiegels hebben van GABA tijdens de luteale fase, een verminderde gevoeligheid voor de GABA_A-receptor en abnormale allopregnanolonespiegels. Allopregnanolone (ALLO) is een anxiolytische metabooliet van progesteron die werkt op de GABA_A-receptor.

Een sterke reactie van een of meer van deze systemen op fysiologische hormoonfluctuaties kunnen de symptomen van PMDD verklaren bij kwetsbare of voorbestemde vrouwen.

GnRH-agonist

Een behandeling met een GnRH-agonist (gonadotrofine-„releasing”-hormoon) vermindert de loslating van gonadotrofine, onderdrukt de ovariumfunctie en dus vermindert de concentratie van oestradiol en progesteron tot postmenopauzaal niveau. GnRH-agonisten worden gebruikt voor de behandeling van PMDD sinds de late jaren 1980. Deze therapie is echter zelden acceptabel gezien de kost en hypo-oestrogene bijwerkingen. Ze is bovendien invasief aangezien de behandeling uitmondt in een „medische menopauze”, wat gepaard gaat met typische menopauzale symptomen. Op korte termijn zijn er vasomotorische symptomen („hot flushes”) en op lange termijn kan dit leiden tot vaginale atrofie, cardiovasculaire risico's, botdemineralisatie en osteoporose. Om deze bijwerkingen en langetermijnsrisico's op te heffen, worden oestrogenen en/of progestagenen meestal laag gedoseerd gegeven bij GnRH-agonisttherapie („add-back” therapie) (59). Dit kan echter aanleiding geven tot PMDD-achtige symptomen. Volgens een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie over verschillende add-backbehandelingen bij

GnRH-agonisten bij vrouwen met PMDD, gaf substitutie met enkel oestradiol de laagste terugkeer van symptomen. Een lage dosis oestradiol met intermitterende toevoeging van progesteron lijkt de beste behandelbaarheid (60).

Orale anticonceptiva

In dit deel ligt de focus op gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies en gerandomiseerde vergelijkende studies ter evaluatie van de doeltreffendheid van verschillende orale anticonceptiva (OAC's) voor de behandeling van PMDD.

Gecombineerde OAC's remmen de ovulatie en schakelen dus per definitie de luteale fase uit. Aangezien premenstruele stoornissen worden uitgelokt door ovulatie en gekoppeld zijn aan de luteale fase van de menstruele cyclus, zouden OAC's derhalve doeltreffend moeten zijn voor de behandeling van premenstruele stoornissen. In een oude studie bleken vrouwen met PMS echter gevoelig te zijn voor een negatieve stemming tijdens het gebruik van OAC's, wat suggereert dat PMS-symptomen veroorzaakt kunnen worden door de hormonale bestanddelen van de pil bij gevoelige vrouwen (61). Bijgevolg worden traditionele OAC's gewoonlijk niet beschouwd als een doeltreffende behandeling voor PMDD, hoewel zij wel enige gunstige effecten kunnen hebben op de somatische symptomen. Veel artsen gebruiken orale anticonceptiva voor de behandeling van PMS, maar placebogecontroleerde studies zijn er dus weinig en zijn meestal negatief (62).

1. Verkorting hormoonvrij interval

Aangezien vrouwen die OAC's nemen meer hormoongerelateerde symptomen hebben tijdens het zeven-daags hormoonvrij interval dan tijdens hormooninname en omdat het verkorten van de hormoonvrije periode dergelijke klachten vermindert, kunnen OAC's met weinig hormoonvrije dagen van waarde zijn voor PMS. Dit kan op twee manieren: men kan een monofasische pil continu doornemen of men kan het hormoonvrij interval verkorten van zeven naar vier dagen.

2. Continu monofasische pil

Men kan een monofasische pil continu doornemen gedurende drie maanden of meer. In de Verenigde Staten is reeds lang een pil met levonorgestrel op de markt waarbij 63 dagen van pilinname wordt afgewisseld met zeven pilvrije dagen. Ditzelfde kan door drie of meer pilstroken na elkaar te nemen. In een recent

overzichtsartikel van Freeman et al. werden vier studies opgenomen die het effect nagingen van een continu OAC dat 90 mcg levonorgestrel en 20 mcg ethinyloestradiol (EE) bevat, als behandeling voor PMDD (63). Daaruit bleek dat de continue toediening van levonorgestrel met EE de symptomen van PMDD verminderde. Dit geeft een optie voor vrouwen die goede kandidates zijn om een continu anticonceptivum in te nemen als contraceptie.

3. Hormoonvrij interval van vier dagen in plaats van zeven dagen

Verschillende studies onderzochten een OAC met drospirenon, een progestageen afgeleid van 17- α -spironolacton met anti-androgene en antimineralocorticoïde activiteit (verhindert dus competitief dat vrij testosteron bindt op de androgene receptoren en dat aldosteron bindt op de aldosteronreceptor). In 2001 werd door Freeman et al. voor het eerst een nieuw OAC met een combinatie van drospirenon (3 mg) en EE (30 microgram) onderzocht voor de behandeling van PMDD, volgens het traditionele 21/7-regime. Verbetering van de symptomen was enkel statistisch significant op vlak van eetlust, acne en hunkeren naar voedsel (64).

Een relatief nieuwer anticonceptivum met 3 mg drospirenon en een lagere dosis EE (20 microgram) werd onderzocht voor de behandeling van PMDD volgens een regime met een korter hormoonvrij interval van vier dagen (24/4 regime). Volgens een placebogecontroleerde studie van Yonkers et al. in 2005 was er een significante daling van PMDD-symptomen in vergelijking met placebo in elk van de drie cycli (65). In hetzelfde jaar onderzochten ook Pearlstein et al. de therapeutische doeltreffendheid van 3 mg drospirenon en 20 mcg EE als behandeling van PMDD in een multicenter, dubbelblinde, placebogecontroleerde cross-overstudie (66). De respons werd gedefinieerd als > 50% vermindering op DRSP- of CGI-scores. De respons was significant groter bij de OAC-groep op de DRSP en de CGI.

Deze twee placebogecontroleerde studies met vrouwen met PMDD die behandeld werden met een OAC met 3 mg drospirenon en 20 mcg oestradiol in een regime van 24 dagen wel om vier dagen geen inname, lieten na 3 maanden een verbetering van meer dan 50% van premenstruele klachten zien bij 48% van de behandelde groep, terwijl dit bij 36% was in de placebogroep. In de drospirenongroep was er een sterkere verbetering van de productiviteit, sociale activiteiten en relaties. De drospirenongroep had

meer last van bijwerkingen zoals misselijkheid, tussentijds bloedverlies en mastodyn timer. Deze studies kenden beide een hoge uitval van patiënten, namelijk 59 en 31% in de drospirenongroep en 70 en 23% in de placebogroep. Ondanks de grote „lost to follow-up” groep besloten de Cochrane-auteurs in 2012 dat drospirenon 3 mg/EE 20 mcg in het 24/4 regime doeltreffend kan zijn voor PMDD gebaseerd op data pooling van vijf gerandomiseerde studies met in totaal 1.920 vrouwen met PMSS of PMDD (67).

Deze twee cruciale studies over orale anticonceptiva met 3 mg drospirenon en 20 microgram EE gaven aanleiding tot de goedkeuring van deze pil door de Amerikaanse „Food and Drug Administration” (FDA) voor de behandeling van vrouwen met PMDD die anticonceptie wensen, maar werd niet goedgekeurd in Europa (65, 66). Drospirenon/20EE-24/4 is het enige anticonceptivum met drie indicaties: anticonceptie, behandeling van PMDD bij vrouwen die een anticonceptivum wensen voor geboortecontrol e en de behandeling van matige acné bij vrouwen boven de 14 jaar, die menarche hebben bereikt en een anticonceptivum wensen als geboortecontrol e (68).

Dus indien er sprake is van PMDD en daarnaast een behoefte aan anticonceptie aanwezig is, kan een drospirenon-houdend OAC met een regime van 24 om 4 dagen een optie zijn.

Slechts één studie vergeleek drospirenon met levonorgestrel 150 ug plus EE 30 ug. Deze zes maanden durende studie vergeleek verschillende parameters geassocieerd met welzijn bij gezonde vrouwen, maar had niet genoeg gegevens over de premenstruele klachten (69).

Ooestradiol

Toediening van oestrogeen aan een dosis die de ovulatie remt, is een eenvoudige behandeling voor PMDD. Orale therapie wordt meestal niet aanbevolen. Oestrogeen wordt toegediend onder de vorm van een gel (dagelijks), een transdermale pleister (2 x/week vervangen) of een subcutaan implantaat (elke zes maanden). Er zijn geen gerandomiseerde studies voor de gels, maar klinische studies (bij vrouwen tussen 25 en 40 jaar oud) met pleisters en subcutane implantaten toonden superieure doeltreffendheid t.o.v. placebo (70-72). Voor pleisters is een dosis van 100, 150 of 200 mcg nodig. Er zijn geen studies die deze oude studies weerleggen en klinici hebben deze evidentie gebruikt om ernstige patiënten succesvol te behandelen (73). Tenzij de patiënte een hysterectomie heeft

gehad, zal zij een progestageen moeten krijgen om endometriumhyperplasie te voorkomen. Dit kan leiden tot herstimulatie van PMDD-symptomen bij deze patiënten. Een manier om progestageengeïnduceerde terugkeer van symptomen te voorkomen, is door progestagenen lokaal toe te dienen in de vorm van een levonorgestrelbevattend spiraal. Systemische hormoonconcentraties zijn via deze toedieningswijze laag, het endometrium wordt beschermd en het is een doeltreffend anticonceptiemiddel. Beperkte systemische absorptie komt voor en is het hoogst in de eerste 3-4 maanden. Dit kan symptomen van depressie, vermoeidheid en opgeblazen gevoel geven bij 10% van de vrouwen met progestageenintolerantie (74). Er is slechts zeer beperkt bewijs beschikbaar is om deze aanpak van een oestrogeen/IUS te ondersteunen, maar de klinische ervaring is wijdverspreid (73, 75).

Progesteron

Er gebeurde een Cochrane-review naar progesteron als behandeling bij PMDD in 2012. Er kon niet besloten worden of progesteron doeltreffend is als behandeling van PMDD of niet (76).

Discussie

Veel vrouwen zoeken eerst hulp bij hun huisarts. Om de diagnose van PMDD te kunnen stellen, moet de patiënte prospectief de symptomen in kaart brengen om de cyclische aard van de stemmingsklachten en de somatische klachten te kunnen documenteren en dit gedurende twee opeenvolgende menstruele cycli. Ze kan hierbij gebruikmaken van de DRSP. Eens de diagnose gesteld is, moet individueel bepaald worden welke farmacologische behandeling het meest is aangewezen. Ovulatierekking is effectief bij de behandeling van PMDD. Maar ook psychofarmaca die geen directe invloed hebben op de hormonale cyclus, zoals SSRI's, zijn doeltreffend bij de behandeling van PMDD. Verschillende methoden van SSRI-toediening en verschillende klachtenpresentaties van patiënten kunnen de ontwikkeling van een individuele behandelingsstrategie compliceren. Factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van behandeling van PMDD omvatten de ernst en de aard van de symptomen, voorkeur van toedieningswijze, bijwerkingsprofiel van de verschillende medicatie en de nood aan anticonceptie.

Er zijn veel meer artikels gepubliceerd over SSRI's als behandeling van PMDD dan artikels over

hormonale behandeling bij PMDD. In de literatuur worden SSRI's als eerste keuze naar voren geschoven in de behandeling van PMDD. Verder onderzoek is nodig om de doeltreffendheid tussen continue, semi-intermittente, intermittente en „symptom-onset” toediening van SSRI's te vergelijken. Onderzoek naar de reactie op de verschillende symptomen bij deze verschillende doseringsschema's zijn ook nodig, aangezien veel studies suggereren dat een intermittente behandeling even doeltreffend is als een continue behandeling voor het verminderen van prikkelbaarheid en andere stemmingsymptomen, maar dat dit minder effectief is in het verminderen van fysieke symptomen. Patiëntes waarbij fysieke symptomen op de voorgrond staan, kiezen dus best voor een continue toediening van een SSRI of voor een OAC.

Patiëntes met onregelmatige menses kiezen best voor continue of „symptom-onset” dosering in plaats van intermittente omdat het moeilijker te voorspellen is wanneer ze hun eisprong hebben en dus het SSRI moeten starten. De meest voorkomende bijwerkingen door SSRI's zijn nausea, seksuele disfunctie of verminderd libido en verminderde energie. Studies die de bijwerkingen bij intermittente versus continue toediening van SSRI's vergeleken, geven tegenstrijdige resultaten. Wat wel overeenkomt, is dat seksuele disfunctie significant minder vaak optreedt bij intermittente toediening.

Ook is verder onderzoek nodig om de werkzaamheid van de SNRI's venlafaxine en duloxetine te vergelijken met die van de SSRI's in de behandeling van PMDD.

Bij de behandelingskeuze kan men ook nagaan waar de patiënte zich bevindt in haar reproductieve leven.

Als gevolg van de bezorgdheid over SSRI-gebruik en suïcidaliteit bij adolescenten, moet de voorkeur bij jongeren en vrouwen in hun vroege twintigerjaren misschien uitgaan naar hormonale behandelingen.

Voor vrouwen met PMDD die anticonceptie wensen, kan een drospirenonhoudend OAC met een regime van 24 om 4 dagen een optie zijn. Er is echter nog onduidelijkheid over de doeltreffendheid van de behandeling na drie maanden en er is een gebrek aan vergelijkende gegevens tussen de verschillende vormen van OAC. Ten slotte is het placebo-effect groot. Dit zorgt er voor dat de klinische relevantie van de behandeling moeilijk in te schatten is. Grotere en langere studies van hogere kwaliteit zijn nodig om deze problemen aan te pakken. Een niet te verwaarlozen nadeel van drospirenon is dat het risico op trombose viermaal groter is dan het basisrisico en 1,5 tot 1,8 maal hoger is dan bij vrouwen die een oraal tweedegeneratie-anti-

conceptivum nemen (die levonorgestrel, norgestimaat of norethisteron als progestageen bevatten) (77). Voorzichtigheid is dus geboden bij rooksters, zeker vanaf de leeftijd van 35 jaar en bij vrouwen met andere risicofactoren voor trombo-embolie. De belangrijkste bijwerkingen van drospirenon zijn misselijkheid, tussentijds bloedverlies en mastodynie.

Vrouwen met een kinderwens moet men actief informeren over de mogelijke risico's van blootstelling aan SSRI's tijdens de borstvoeding. Gezien PMDD niet voorkomt tijdens de zwangerschap, kan men behandeling van PMDD dan ook tijdelijk stoppen.

Patiëntes in de perimenopauze met overgangsklachten (zoals opvliegers en nachtelijk zweten) vinden mogelijk enige verlichting van deze vasomotore symptomen met oestrogenen. Tenzij de patiënte een hysterectomie heeft gehad, wordt dit het best gecombineerd met een levonorgestrelbevattend spiraal, om endometriumhyperplasie te voorkomen.

Over combinatietherapie werd niets gevonden. Om te weten of combinatietherapie van bijvoorbeeld anticonceptiva en SSRI's een meerwaarde kan zijn als behandeling voor PMDD, is verder onderzoek nodig. Onderzoeken waarin de werkzaamheid van SSRI's vergeleken wordt met hormonale behandelingen en het evalueren van voorspellers van respons zijn nodig om vrouwen en hun artsen te helpen kiezen. De huisarts beslist in overleg met de patiënte welke behandelingsmethode het meest aangewezen is. Bij vragen of moeilijkheden bij het instellen van de behandeling, kan de huisarts advies inwinnen bij de psychiater of de gynaecoloog.

Besluit

De farmacologische behandeling van premenstruele dysfore stoornis (PMDD) kan opgedeeld worden in twee grote pijlers, namelijk psychofarmaca en gynaecologische behandelingen.

Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) zijn de eerstekeuzebehandeling op psychofarmacotherapeutisch vlak. Gezien SSRI's al binnen enkele dagen werken bij vrouwen met PMDD kan het gebruik van SSRI's beperkt worden tot de symptomatische luteale fase van de menstruele cyclus. SSRI's zijn doeltreffend wanneer ze continu of intermitterend (vanaf ovulatie tot menstruatie) worden toegediend.

Orale anticonceptiva zijn de eerstekeuzebehandeling op hormonaal vlak. Ze zijn laagdrempelig voor te schrijven en zeker het proberen waard bij vrouwen

met PMDD die orale anticonceptie (OAC) wensen en hiervoor geen contra-indicaties hebben. Aangezien vrouwen die OAC's nemen meer hormoongerelateerde symptomen hebben tijdens het zevendaagse hormoonvrije interval dan tijdens hormooninname, kunnen OAC's met weinig of zonder hormoonvrije dagen van waarde zijn. Continue toediening van 90 mcg levonorgestrel met 20 mcg ethinyloestradiol (EE) of een drospirenonhoudend anticonceptivum met een vierdaags hormoonvrij interval zijn doeltreffende gynaecologische behandelingen voor PMDD.

Mededeling

Geen belangenconflict en geen financiële ondersteuning gemeld.

Abstract

Pharmacological treatment of premenstrual dysphoric syndrome: integrative approach

DSM-5 classified premenstrual dysphoric syndrome (PMDD) as a separate, strictly defined psychiatric diagnosis. PMDD is characterised by the occurrence of physical and psychological symptoms during the luteal phase of almost every menstrual cycle. These symptoms disappear at the beginning of menstruation, followed by a symptom-free period of at least a week. PMDD affects 3 to 8% of all fertile women. Diagnosing PMDD requires prospective daily monitoring of symptoms over at least two menstrual cycles. The etiology of PMDD is multifactorial. A possible explanation is an abnormal, stronger reaction to physiologically normal hormonal fluctuations of sex steroids on the brain and other organs. Dysregulation of the serotonin and allopregnanolone systems is also implicated. This review provides a comprehensive overview of pharmacological treatment options to help health care professionals provide adequate treatment for PMDD. Options for the pharmacological treatment of PMDD fall under two broad categories, those influencing central nervous activity and those that suppress ovulation.

Concerning psychopharmacological treatment, selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) have been established as the treatment of choice for PMDD. The short onset of action of SSRIs in women with PMDD, manifesting

within the first days of treatment, enables limiting the use of SSRIs to the symptomatic luteal phase of the menstrual cycle. Continuous or intermittent treatment is effective.

Concerning medication that suppresses ovulation, drospirenone-containing anticonceptiva or continuous administration of 90 mcg levonorgestrel with 20 mcg ethinyloestradiol are treatments of choice. There are no head-to-head comparison studies between SSRIs and oral anticonceptiva. Choice of treatment is further discussed.

Literatuur

1. HURT SW, SCHNURR PP, SEVERINO SK, et al. Late luteal phase dysphoric disorder in 670 women evaluated for premenstrual complaints. *Am J Psychiatry* 1992; *149*: 525-530.
2. EPPERSON CN, STEINER M, HARTLAGE SA, et al. Premenstrual dysphoric disorder: evidence for a new category for DSM-5. *Am J Psychiatry* 2012; *169*: 465-475.
3. HALBREICH U, BORENSTEIN J, PEARLSTEIN T, KAHN LS. The prevalence, impairment, impact, and burden of premenstrual dysphoric disorder (PMS/PMDD). *Psychoneuroendocrinology* 2003; *28 Suppl 3*: 1-23.
4. O'BRIEN S, RAPKIN A, DENNERSTEIN L, NEVATTE T. Diagnosis and management of premenstrual disorders. *BMJ* 2011; *342*: d2994.
5. ENDICOTT J, NEE J, HARRISON W. Daily record of severity of problems (DRSP): reliability and validity. *Arch Womens Ment Health*. 2006; *9*: 41-49.
6. BORENSTEIN JE, DEAN BB, YONKERS KA, ENDICOTT J. Using the daily record of severity of problems as a screening instrument for premenstrual syndrome. *Obstet Gynecol* 2007; *109*: 1068-1075.
7. STEINER M, PEER M, MACDOUGALL M, HASKETT R. The premenstrual tension syndrome rating scales: an updated version. *J Affect Disord* 2011; *135*: 82-88.
8. STEINER M, MACDOUGALL M, BROWN E. The premenstrual symptoms screening tool (PSST) for clinicians. *Arch Womens Ment Health* 2003; *6*: 203-209.
9. ERIKSSON E, ALLING C, ANDERSSON B, ANDERSSON K, BERGGREN U. Cerebrospinal fluid levels of monoamine metabolites. A preliminary study of their relation to menstrual cycle phase, sex steroids, and pituitary hormones in healthy women and in women with premenstrual syndrome. *Neuropsychopharmacology* 1994; *11*: 201-213.
10. BRZEZINSKI AA, WURTMAN JJ, WURTMAN RJ, GLEASON R, GREENFIELD J, NADER T. d-Fenfluramine suppresses the increased calorie and carbohydrate intakes and improves the mood of women with premenstrual depression. *Obstet Gynecol* 1990; *76*: 296-301.
11. ROCA CA, SCHMIDT PJ, SMITH MJ, DANACEAU MA, MURPHY DL, RUBINOW DR. Effects of metergoline on symptoms in women with premenstrual dysphoric disorder. *Am J Psychiatry* 2002; *159*: 1876-1881.
12. ERIKSSON O, WALL A, MARTEINSDOTTIR I, et al. Mood changes correlate to changes in brain serotonin precursor trapping in women with premenstrual dysphoria. *Psychiatry Res* 2006; *146*: 107-116.

13. JOVANOVIC H, CERIN A, KARLSSON P, LUNDBERG J, HALLDIN C, NORDSTROM AL. A PET study of 5-HT_{1A} receptors at different phases of the menstrual cycle in women with premenstrual dysphoria. *Psychiatry Res* 2006; **148**: 185-193.
14. COMASCO E, SUNDSTROM-POROMAA I. Neuroimaging the menstrual cycle and premenstrual dysphoric disorder. *Curr Psychiatry Rep* 2015; **17**: 77.
15. GRADY-WELIKY TA. Clinical practice. Premenstrual dysphoric disorder. *N Engl J Med* 2003; **348**: 433-438.
16. WYATT K. Premenstrual syndrome. *Clin Evid* 2003; **9**: 2125-2144.
17. PEARLSTEIN T, JOLIAT MJ, BROWN EB, MINER CM. Recurrence of symptoms of premenstrual dysphoric disorder after the cessation of luteal-phase fluoxetine treatment. *Am J Obstet Gynecol* 2003; **188**: 887-895.
18. PEARLSTEIN TB, HALBREICH U, BATZAR ED, et al. Psychosocial functioning in women with premenstrual dysphoric disorder before and after treatment with sertraline or placebo. *J Clin Psychiatry* 2000; **61**: 101-109.
19. YONKERS KA, HALBREICH U, FREEMAN E, et al. Symptomatic improvement of premenstrual dysphoric disorder with sertraline treatment. A randomized controlled trial. Sertraline Premenstrual Dysphoric Collaborative Study Group. *JAMA* 1997; **278**: 983-988.
20. STEINER M, BROWN E, TRZEPACZ P, et al. Fluoxetine improves functional work capacity in women with premenstrual dysphoric disorder. *Arch Womens Ment Health* 2003; **6**: 71-77.
21. SHAH NR, JONES JB, APERI J, SHEMTOV R, KARNE A, BORENSTEIN J. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: a meta-analysis. *Obstet Gynecol* 2008; **111**: 1175-1182.
22. MARJORIBANKS J, BROWN J, O'BRIEN PM, WYATT K. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome. *Cochrane Database Syst Rev* 2013; **6**: CD001396.
23. KORNSTEIN SG, PEARLSTEIN TB, FAYYAD R, FARFEL GM, GILLESPIE JA. Low-dose sertraline in the treatment of moderate-to-severe premenstrual syndrome: efficacy of 3 dosing strategies. *J Clin Psychiatry* 2006; **67**: 1624-1632.
24. LANDEN M, ERLANDSSON H, BENGTTSSON F, ANDERSCH B, ERIKSSON E. Short onset of action of a serotonin reuptake inhibitor when used to reduce premenstrual irritability. *Neuropsychopharmacology* 2009; **34**: 585-592.
25. STEINBERG EM, CARDOSO GM, MARTINEZ PE, RUBINOW DR, SCHMIDT PJ. Rapid response to fluoxetine in women with premenstrual dysphoric disorder. *Depress Anxiety* 2012; **29**: 531-540.
26. STEINER M, PEARLSTEIN T, COHEN LS, et al. Expert guidelines for the treatment of severe PMS, PMDD, and comorbidities: the role of SSRIs. *J Womens Health (Larchmt)* 2006; **15**: 57-69.
27. WIKANDER I, SUNDBLAD C, ANDERSCH B, et al. Citalopram in premenstrual dysphoria: is intermittent treatment during luteal phases more effective than continuous medication throughout the menstrual cycle? *J Clin Psychopharmacol* 1998; **18**: 390-398.
28. FREEMAN EW. Luteal phase administration of agents for the treatment of premenstrual dysphoric disorder. *CNS Drugs* 2004; **18**: 453-468.
29. LANDEN M, NISSBRANDT H, ALLGULANDER C, SORVIK K, YSANDER C, ERIKSSON E. Placebo-controlled trial comparing intermittent and continuous paroxetine in premenstrual dysphoric disorder. *Neuropsychopharmacology* 2007; **32**: 153-161.
30. BROWN J, PM OB, MARJORIBANKS J, WYATT K. Selective serotonin reuptake inhibitors for premenstrual syndrome. *Cochrane Database Syst Rev* 2009; CD001396.
31. HALBREICH U, BERGERON R, YONKERS KA, FREEMAN E, STOUT AL, COHEN L. Efficacy of intermittent, luteal phase sertraline treatment of premenstrual dysphoric disorder. *Obstet Gynecol* 2002; **100**: 1219-1229.
32. ERIKSSON E, EKMAN A, SINCLAIR S, et al. Escitalopram administered in the luteal phase exerts a marked and dose-dependent effect in premenstrual dysphoric disorder. *J Clin Psychopharmacol* 2008; **28**: 195-202.
33. STEINER M, RAVINDRAN AV, LEMELLEDO JM, et al. Luteal phase administration of paroxetine for the treatment of premenstrual dysphoric disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in Canadian women. *J Clin Psychiatry* 2008; **69**: 991-998.
34. COHEN LS, SOARES CN, YONKERS KA, BELLEW KM, BRIDGES IM, STEINER M. Paroxetine controlled release for premenstrual dysphoric disorder: a double-blind, placebo-controlled trial. *Psychosom Med* 2004; **66**: 707-713.
35. FREEMAN EW, RICKELS K, SONDHEIMER SJ, POLANSKY M, XIAO S. Continuous or intermittent dosing with sertraline for patients with severe premenstrual syndrome or premenstrual dysphoric disorder. *Am J Psychiatry* 2004; **161**: 343-351.
36. RAVINDRAN LN, WOODS SA, STEINER M, RAVINDRAN AV. Symptom-onset dosing with citalopram in the treatment of premenstrual dysphoric disorder (PMDD): a case series. *Arch Womens Ment Health* 2007; **10**: 125-127.
37. STONE AB, PEARLSTEIN TB, BROWN WA. Fluoxetine in the treatment of late luteal phase dysphoric disorder. *J Clin Psychiatry* 1991; **52**: 290-293.
38. ERIKSSON E, HEDBERG MA, ANDERSCH B, SUNDBLAD C. The serotonin reuptake inhibitor paroxetine is superior to the noradrenaline reuptake inhibitor maprotiline in the treatment of premenstrual syndrome. *Neuropsychopharmacology* 1995; **12**: 167-176.
39. PEARLSTEIN TB, STONE AB, LUND SA, SCHEFT H, ZLOTNICK C, BROWN WA. Comparison of fluoxetine, bupropion, and placebo in the treatment of premenstrual dysphoric disorder. *J Clin Psychopharmacol* 1997; **17**: 261-266.
40. PEARLSTEIN TB, BELLEW KM, ENDICOTT J, STEINER M. Paroxetine controlled release for premenstrual dysphoric disorder: remission analysis following a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Prim Care Companion J Clin Psychiatry* 2005; **7**: 53-60.
41. COHEN LS, MINER C, BROWN EW, et al. Premenstrual daily fluoxetine for premenstrual dysphoric disorder: a placebo-controlled, clinical trial using computerized diaries. *Obstet Gynecol* 2002; **100**: 435-444.
42. STEINER M, STEINBERG S, STEWART D, et al. Fluoxetine in the treatment of premenstrual dysphoria. Canadian Fluoxetine/Premenstrual Dysphoria Collaborative Study Group. *N Engl J Med* 1995; **332**: 1529-1534.
43. MINER C, BROWN E, MCCRAY S, GONZALES J, WOHLREICH M. Weekly luteal-phase dosing with enteric-coated fluoxetine 90 mg in premenstrual dysphoric disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. *Clin Ther* 2002; **24**: 417-433.
44. MORET C, ISAAC M, BRILEY M. Problems associated with long-term treatment with selective serotonin reuptake inhibitors. *J Psychopharmacol* 2009; **23**: 967-974.
45. NURNBERG HG. An evidence-based review updating the various treatment and management approaches to serotonin reuptake inhibitor-associated sexual dysfunction. *Drugs Today (Barc)* 2008; **44**: 147-168.

46. MICHELSON D, FAVA M, AMSTERDAM J, et al. Interruption of selective serotonin reuptake inhibitor treatment. Double-blind, placebo-controlled trial. *Br J Psychiatry* 2000; 176: 363-368.
47. YONKERS KA, KORNSTEIN SG, GUEORGUIEVA R, MERRY B, VAN STEENBURGH K, ALTEMUS M. Symptom-onset dosing of sertraline for the treatment of premenstrual dysphoric disorder: a randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry* 2015; 72: 1037-1044.
48. SUNDBLAD C, MODIGH K, ANDERSCH B, ERIKSSON E. Clomipramine effectively reduces premenstrual irritability and dysphoria: a placebo-controlled trial. *Acta Psychiatr Scand* 1992; 85: 39-47.
49. SUNDBLAD C, HEDBERG MA, ERIKSSON E. Clomipramine administered during the luteal phase reduces the symptoms of premenstrual syndrome: a placebo-controlled trial. *Neuropsychopharmacology* 1993; 9: 133-145.
50. FREEMAN EW, RICKELS K, YONKERS KA, KUNZ NR, MCPHERSON M, UPTON GV. Venlafaxine in the treatment of premenstrual dysphoric disorder. *Obstet Gynecol* 2001; 98: 737-744.
51. RAMOS MG, HARA C, ROCHA FL. Duloxetine treatment of premenstrual dysphoric disorder: case reports. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry* 2008; 32: 579-580.
52. RAMOS MG, HARA C, ROCHA FL. Duloxetine treatment for women with premenstrual dysphoric disorder: a single-blind trial. *Int J Neuropsychopharmacol* 2009; 12: 1081-1088.
53. ERIKSSON E. Serotonin reuptake inhibitors for the treatment of premenstrual dysphoria. *Int Clin Psychopharmacol* 1999; 14 Suppl 2: S27-S33.
54. SCHMIDT PJ, GROVER GN, RUBINOW DR. Alprazolam in the treatment of premenstrual syndrome. A double-blind, placebo-controlled trial. *Arch Gen Psychiatry* 1993; 50: 467-473.
55. HARRISON WM, ENDICOTT J, NEE J. Treatment of premenstrual dysphoria with alprazolam. A controlled study. *Arch Gen Psychiatry* 1990; 47: 270-275.
56. SMITH S, RINEHART JS, RUDDOCK VE, SCHIFF I. Treatment of premenstrual syndrome with alprazolam: results of a double-blind, placebo-controlled, randomized crossover clinical trial. *Obstet Gynecol* 1987; 70: 37-43.
57. FREEMAN EW, RICKELS K, SONDHEIMER SJ, POLANSKY M. A double-blind trial of oral progesterone, alprazolam, and placebo in treatment of severe premenstrual syndrome. *JAMA* 1995; 274: 51-57.
58. LANDEN M, ERIKSSON O, SUNDBLAD C, ANDERSCH B, NAESSEN T, ERIKSSON E. Compounds with affinity for serotonergic receptors in the treatment of premenstrual dysphoria: a comparison of buspirone, nefazodone and placebo. *Psychopharmacology (Berl)* 2001; 155: 292-298.
59. WYATT KM, DIMMOCK PW, ISMAIL KM, JONES PW, O'BRIEN PM. The effectiveness of GnRHa with and without 'add-back' therapy in treating premenstrual syndrome: a meta analysis. *BJOG* 2004; 111: 585-593.
60. SEGEBLADH B, BORGSTROM A, NYBERG S, BIXO M, SUNDBLADH B, POROMAA I. Evaluation of different add-back oestradiol and progesterone treatments to gonadotropin-releasing hormone agonist treatment in patients with premenstrual dysphoric disorder. *Am J Obstet Gynecol* 2009; 201: 139 e1-8.
61. HAMMARBACK S, BACKSTROM T. A demographic study in subgroups of women seeking help for premenstrual syndrome. *Acta Obstet Gynecol Scand* 1989; 68: 247-253.
62. GRAHAM CA, SHERWIN BB. A prospective treatment study of premenstrual symptoms using a triphasic oral contraceptive. *J Psychosom Res* 1992; 36: 257-266.
63. FREEMAN EW, HALBREICH U, GRUBB GS, et al. An overview of four studies of a continuous oral contraceptive (levonorgestrel 90 mcg/ethinyl oestradiol 20 mcg) on premenstrual dysphoric disorder and premenstrual syndrome. *Contraception* 2012; 85: 437-445.
64. FREEMAN EW, KROLL R, RAPKIN A, et al. Evaluation of a unique oral contraceptive in the treatment of premenstrual dysphoric disorder. *J Womens Health Gend Based Med* 2001; 10: 561-569.
65. YONKERS KA, BROWN C, PEARLSTEIN TB, FOGH M, SAMPSON-LANDERS C, RAPKIN A. Efficacy of a new low-dose oral contraceptive with drospirenone in premenstrual dysphoric disorder. *Obstet Gynecol* 2005; 106: 492-501.
66. PEARLSTEIN TB, BACHMANN GA, ZACUR HA, YONKERS KA. Treatment of premenstrual dysphoric disorder with a new drospirenone-containing oral contraceptive formulation. *Contraception* 2005; 72: 414-21.
67. LOPEZ LM, KAPTEIN AA, HELMERHORST FM. Oral contraceptives containing drospirenone for premenstrual syndrome. *Cochrane Database Syst Rev* 2012; 2: CD006586.
68. MISHALL DR, JR. YAZ and the novel progestin drospirenone. *J Reprod Med* 2008; 53: 721-728.
69. KELLY S, DAVIES E, FEARN S, et al. Effects of oral contraceptives containing ethinylloestradiol with either drospirenone or levonorgestrel on various parameters associated with well-being in healthy women: a randomized, single-blind, parallel-group, multicentre study. *Clin Drug Investig* 2010; 30: 325-336.
70. WATSON NR, STUDD JW, SAVVAS M, GARNETT T, BABER RJ. Treatment of severe premenstrual syndrome with oestradiol patches and cyclical oral norethisterone. *Lancet* 1989; 2: 730-732.
71. SMITH RN, STUDD JW, ZAMBLERA D, HOLLAND EF. A randomised comparison over 8 months of 100 micrograms and 200 micrograms twice weekly doses of transdermal oestradiol in the treatment of severe premenstrual syndrome. *Br J Obstet Gynaecol* 1995; 102: 475-484.
72. MAGOS AL, BRINCAT M, STUDD JW. Treatment of the premenstrual syndrome by subcutaneous oestradiol implants and cyclical oral norethisterone: placebo controlled study. *Br Med J (Clin Res Ed)* 1986; 292: 1629-1633.
73. NEVATTE T, O'BRIEN PM, BACKSTROM T, et al. ISPMD consensus on the management of premenstrual disorders. *Arch Womens Ment Health* 2013; 16: 279-291.
74. ELOVAINIO M, TEPERI J, AALTO AM, et al. Depressive symptoms as predictors of discontinuation of treatment of menorrhagia by levonorgestrel-releasing intrauterine system. *Int J Behav Med* 2007; 14: 70-75.
75. YONKERS KA, O'BRIEN PM, ERIKSSON E. Premenstrual syndrome. *Lancet* 2008; 371: 1200-1210.
76. FORD O, LETHABY A, ROBERTS H, MOL BW. Progesterone for premenstrual syndrome. *Cochrane Database Syst Rev* 2012; 3: CD003415.
77. VINOGRADOVA Y, COUPLAND C, HIPPISEY-COX J. Use of combined oral contraceptives and risk of venous thromboembolism: nested case-control studies using the QResearch and CPRD databases. *BMJ* 2015; 350: h2135.